B.O.G.A: Blockchain Operasional Gizi Akuntabel dengan Zero-Trust Architecture untuk Mitigasi Fraud pada Program Makan Bergizi Gratis

Dirancang Oleh :

101032430001	M. Naufal hazmi	Ketua
101032430017	Raenaldi Ardiansyah Sidik	Anggota 1
101032430027	Muhammad Riyadhul Jinan Nasution	Anggota 2

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

1. Latar Belakang

Tantangan gizi buruk dan stunting masih menjadi hambatan serius di Indonesia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, meskipun terdapat tren penurunan prevalensi stunting nasional dalam lima tahun terakhir dari 27,7% menjadi 19,8% pada 2024, kesenjangan antarwilayah masih terlihat drastis [1]. Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat tercatat memiliki stunting kritis di atas 35%, hal tersebut berbanding terbalik dengan Provinsi Bali yang berhasil menekan angka hingga 8,6% [1]. Visualisasi mengenai disparitas angka stunting di berbagai provinsi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Penurunan Stunting dan Disparitas Wilayah [1]

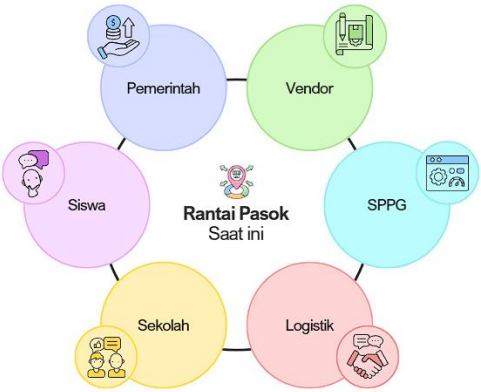
Kondisi disparitas stunting yang masih tinggi tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan belum merata, sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dengan target menurunkan stunting hingga 14,2% pada tahun 2029 [1], serta mendorong ekonomi sirkular di berbagai daerah [2], [3]. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG merupakan manuver logistik dan finansial masif di mana 93% anggaran negara disalurkan ke 25.574 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia [2]. Setiap SPPG mengelola alokasi sekitar Rp1 miliar per bulan, sehingga program ini mendorong perputaran dana hingga puluhan triliun rupiah secara nasional. Di Provinsi Jawa Barat, perputaran dana tersebut mencapai sekitar Rp5 triliun per bulan [2].

Seiring dengan besarnya skala perputaran dana dan kompleksitas operasional program, pengelolaan MBG menuntut sistem tata kelola yang kuat dan terintegrasi. Namun, dalam implementasinya, kondisi tersebut berpotensi membuka celah kerawanan yang signifikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi tengah memetakan potensi korupsi, menyusul banyaknya laporan manipulasi anggaran [4]. Berdasarkan temuan BGN, banyak mitra SPPG yang melakukan penggelembungan harga bahan baku jauh di atas Harga Eceran Tertinggi dan menyuplai bahan pangan berkualitas buruk [4], [5]. Tidak hanya itu, praktik monopoli supplier di lapangan juga secara langsung mencederai amanat Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 43 huruf j dalam Perpres No. 115 Tahun 2025, yang secara eksplisit memprioritaskan pelibatan usaha mikro, koperasi, serta

memberdayakan petani lokal sebagai penyedia bahan pangan segar [3]. Analisis kerawanan pada alur tata kelola rantai pasok eksisting tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Analisis Celah Korupsi dan Dampak Monopoli MBG [4]

Praktik monopoli tersebut selanjutnya memunculkan fenomena makelar pengadaan atau titip supplier yang merugikan ekosistem rantai pasok daerah. Dalam skema rantai pasok saat ini, pihak yang memenangkan pesanan di E-Katalog sering kali bukanlah petani atau peternak asli, melainkan perusahaan perantara yang hanya bermodalkan kelengkapan administrasi [14], [15]. Vendor perantara ini kemudian melakukan subkontrak kepada penyedia riil di lapangan dengan harga yang ditekan serendah mungkin, sementara mereka meraup margin keuntungan yang masif dari negara [4]. Akibat dari panjangnya rantai pasok birokratis ini, kualitas makanan yang tersalurkan kepada siswa sekolah menjadi di bawah standar kelayakan karena anggaran gizi telah tersunat oleh pihak perantara. Alur rantai pasok eksisting yang dipenuhi oleh makelar dan rawan manipulasi diilustrasikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Tata Kelola Alur rantai pasok eksisting

Permasalahan dalam rantai pasok tersebut pada dasarnya muncul akibat keterbatasan sistem pengadaan yang digunakan saat ini. Pemerintah sejatinya telah menggunakan sistem digital konvensional untuk mengelola anggaran negara. Namun, apabila dibandingkan dengan arsitektur teknologi modern, sistem ini memiliki celah karena hanya berfungsi sebagai etalase pasif yang tidak mengikat aliran dana dengan validasi fisik di lapangan [14], [15]. Apabila tidak ditangani secara sistemik, kerawanan ini berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran negara dalam skala nasional serta

menghambat efektivitas program penurunan stunting. Titik kerawanan fatal terjadi pada tahap pencairan dana APBN di mana manipulasi Berita Acara Pekerjaan (BAP) berbasis kertas sangat mudah dilakukan oleh oknum untuk mencairkan uang negara, meskipun barang yang diterima fiktif atau berdampak fatal pada keracunan siswa [5], [9], [14].

Keterbatasan tersebut pada akhirnya menciptakan ketergantungan tinggi pada integritas individu dalam sistem pelaporan yang terpusat [10], [12]. Sebagai upaya memutus rantai manipulasi tersebut, diperlukan pergeseran menuju infrastruktur digital yang mampu mengeliminasi ketergantungan pada faktor manusia melalui teknologi *Blockchain* [13]. Dalam sektor pengadaan publik, *Blockchain* berfungsi sebagai sistem pencatatan terdistribusi yang mengunci data logistik, pelaporan fisik, dan riwayat transaksi ke dalam struktur yang tidak dapat diubah [11]. Secara sederhana, sistem ini memastikan bahwa dana hanya dapat dicairkan apabila seluruh proses di lapangan telah tervalidasi secara nyata. Melalui pendekatan ini, proses pengawasan tidak lagi bergantung pada laporan manual, melainkan dieksekusi secara otomatis oleh algoritma *Smart Contract* yang memastikan kepastian hukum dan keamanan pangan secara *real-time* [10].

Menjawab keterbatasan pengawasan tersebut, dikembangkan sebuah sistem berbasis *Blockchain* yang terintegrasi dalam konsep Blockchain Operasional Gizi Akuntabel (B.O.G.A) dengan pendekatan *Zero-Trust Architecture* (ZTA). Berbeda dengan sistem pengadaan konvensional yang bersifat pasif, B.O.G.A tidak hanya mencatat transaksi, tetapi secara aktif mengendalikan pencairan dana berdasarkan validasi kondisi nyata di lapangan. Ekosistem tersebut memastikan transparansi serta validasi identitas pelaku dalam rantai pasok melalui mekanisme verifikasi berlapis bagi setiap entitas vendor penyedia bahan baku. Pada tahap awal, sistem memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) untuk memvalidasi dokumen legalitas usaha dan mendeteksi potensi manipulasi data sebelum dilakukan persetujuan oleh pihak berwenang. Setelah identitas terverifikasi, vendor dapat berpartisipasi dalam sistem pengadaan digital. Hal ini memungkinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melakukan proses pemesanan secara lebih aman dan terkontrol.

Sebagai kelanjutan dari arsitektur tersebut, B.O.G.A mengintegrasikan *Smart Contract* dengan sistem pembayaran digital untuk mengatur pencairan dana secara otomatis dan berdasarkan kondisi operasional di lapangan. Mekanisme ini memungkinkan dana disalurkan secara bertahap berdasarkan pemenuhan kewajiban di setiap titik rantai pasok, sehingga setiap proses mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi makanan tervalidasi secara sistematis. Selain itu, sistem juga menerapkan mekanisme pengendalian risiko dengan menunda atau membekukan pencairan dana apabila terjadi ketidaksesuaian dalam proses operasional, sehingga memberikan ruang evaluasi sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran. Dengan pendekatan ini, B.O.G.A mentransformasi sistem pengadaan dari berbasis kepercayaan manusia menjadi verifikasi otomatis yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi. Pendekatan ini memperkuat pengawasan anggaran sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting di Indonesia.

2. Tujuan

Pengembangan sistem B.O.G.A ini memiliki tujuan utama bagi berbagai pihak sebagai berikut:

a. Meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pengadaan bahan pangan dengan mencegah praktik manipulasi harga yang merugikan negara.
b. Menjamin legalitas dan integritas vendor dalam ekosistem pengadaan guna menghindari keterlibatan pihak perantara atau entitas fiktif.
c. Mengamankan proses pencairan dana APBN agar hanya dilakukan berdasarkan pemenuhan kondisi operasional yang tervalidasi di lapangan.
d. Meningkatkan akuntabilitas distribusi dan kualitas pangan melalui mekanisme pengawasan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

3. Manfaat

Pengembangan sistem B.O.G.A ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dan terukur bagi berbagai pihak, di antaranya:

a. Melindungi anggaran negara dari potensi kebocoran akibat praktik korupsi, manipulasi data, dan penggelembungan harga dalam proses pengadaan pangan.
b. Meningkatkan transparansi dan kemampuan pengawasan pemerintah terhadap pergerakan logistik dan penggunaan anggaran secara menyeluruh.
c. Menciptakan ekosistem rantai pasok yang lebih adil dengan mengurangi peran perantara serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal dan UMKM.
d. Memberikan kepastian dan perlindungan finansial bagi seluruh pihak yang terlibat melalui mekanisme pencairan dana yang lebih terjamin dan terkontrol.
e. Mendorong transformasi digital dalam tata kelola pengadaan publik melalui penerapan teknologi yang meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan sistem.

4. Batasan Perangkat

Sistem B.O.G.A dirancang dengan batasan perangkat tertentu yang terukur untuk memastikan fokus dan efektivitas, di antaranya:

a. Sistem mencakup empat pengguna utama: Pemerintah, Vendor, SPPG, dan Sekolah. Distribusi pangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab operasional SPPG, mulai dari penjemputan komoditas ke vendor hingga pengiriman ke sekolah, sehingga sistem tidak menyediakan fitur pelacakan armada logistik pihak ketiga.
b. Lingkup simulasi dan pengujian purwarupa B.O.G.A dibatasi pada wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Cakupan ini meliputi *dataset* lokasi SPPG, sekolah penerima, serta vendor lokal. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan validitas pengujian alur logistik dan pemetaan harga pangan sebelum implementasi skala nasional..
c. Penyimpanan data menggunakan pendekatan *hybrid* Web2.5. Data esensial

disimpan secara *on-chain*, metadata reputasi token SBT disimpan terdesentralisasi di IPFS, sedangkan aset biner berukuran besar disimpan secara *off-chain* melalui peladen Cloudflare D1 dan R2.

d. *Vision Service* difokuskan secara eksklusif pada proses validasi otentikasi berkas dokumen pengajuan vendor (Nomor Induk Berusaha/NIB). Persetujuan dokumen tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui otorisasi final oleh entitas pemerintah.

e. *Smart Contract* berfungsi murni sebagai instrumen *escrow* dan *immutable ledger* tanpa melibatkan penggunaan *cryptocurrency* publik. Aliran dana pembayaran operasional sepenuhnya dilakukan dalam mata uang Rupiah melalui integrasi *Payment Gateway* DOKU.

f. Penanganan sengketa tidak dieksekusi secara instan oleh *Smart Contract*. Sistem menerapkan batasan penangguhan dana di dalam *escrow* DOKU selama 3x24 jam saat anomali terdeteksi, guna memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan investigasi manual sebelum mengeksekusi *refund* ke kas negara atau penurunan reputasi permanen.

g. Integrasi dengan API PIHPS terbatas pada komoditas yang datanya tersedia di peladen publik. Untuk komoditas yang tidak terdaftar, sistem menggunakan parameter HET yang disetujui secara manual oleh administrator pemerintah.

h. Implementasi layanan gerbang pembayaran DOKU pada purwarupa ini dibatasi hanya pada *Sandbox Environment*. Simulasi pencairan dana dua keran menggunakan *Virtual Account* uji coba tanpa melibatkan perputaran dana rupiah riil.

i. *Deployment* jaringan *Private* Ethereum Virtual Machine (EVM) dilakukan pada lingkungan *Testnet* seperti Sepolia menggunakan *framework* Hardhat dan *node cloud* berskala kecil. Sistem purwarupa ini belum diimplementasikan pada infrastruktur peladen tertutup (*Mainnet*) milik pemerintah berskala penuh.

j. *AI Vision Service* dibatasi pada ekstraksi teks (OCR) dan analisis forensik piksel untuk mendeteksi indikasi pemalsuan dokumen administrasi di tahap awal. Sistem ini tidak digunakan untuk menilai kualitas fisik bahan pangan secara langsung; pengawasan mutu komoditas fisik tetap mengandalkan verifikasi manusia dari staf *Quality Control* (QC) SPPG di lapangan.

5. Metodologi

5.1. Metode Pengumpulan Data

Tahap inisiasi pengembangan B.O.G.A didasarkan pada pengumpulan data komprehensif untuk memastikan akurasi alur ekosistem *Business-to-Government* (B2G) sekaligus kepatuhannya terhadap standar operasional teknologi finansial yang berlaku [6]. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Studi literatur dilakukan dengan menganalisis regulasi terkait, seperti Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2025 [8], serta dokumentasi teknis layanan pembayaran digital DOKU. Tahap ini bertujuan untuk memahami

mekanisme pengelolaan dana, termasuk konsep escrow dan penangguhan transaksi dalam sistem keuangan digital.

b. Validasi praktisi dilakukan melalui konsultasi dengan pelaku pengadaan barang ataupun pemerintah terkait guna memperoleh gambaran nyata mengenai alur birokrasi serta proses distribusi logistik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan [14], [15].

c. Simulasi data dilakukan dengan membangun himpunan data tiruan terstruktur berbasis skenario lokal, seperti wilayah Kota Bandung untuk mendukung pengujian sistem secara komputasional. Himpunan data yang digunakan seperti data visual dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengujian modul Artificial Intelligence (AI) Vision, data koordinat spasial untuk kalibrasi algoritma geofencing, serta data identitas representatif entitas seperti vendor, SPPG, dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sebagai aktor dalam sistem.

5.2. Metode Pengembangan Sistem

Sistem B.O.G.A dikembangkan menggunakan metodologi Agile dengan kerangka Scrum untuk mendukung fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan [16]. Mengingat keterbatasan tim, beberapa peran dirangkap tanpa mengurangi prinsip Agile, dengan pembagian tanggung jawab sebagai berikut:

a. *Product Owner* bertanggung jawab dalam penyusunan *product backlog* serta memastikan kesesuaian fitur dengan regulasi dan kebutuhan sistem.

b. *Backend Engineer* (*Scrum Master*) berfokus pada pengembangan logika backend, integrasi API eksternal, serta pengelolaan siklus sprint.

c. *Frontend Engineer* bertanggung jawab pada pengembangan antarmuka pengguna serta integrasi interaksi sistem dengan teknologi Web3.

Siklus pengembangan sistem B.O.G.A dibagi ke dalam tahapan *Sprint* yang berkesinambungan:

5.2.1. Sprint Planning

Siklus pertama berfokus pada pemetaan arsitektur sistem secara menyeluruh dan perancangan fidelitas tinggi antarmuka pengguna menggunakan perangkat Figma. Tim menyusun *Unified Modeling Language* (UML) dan rancangan basis data relasional guna memastikan seluruh relasi data aktor tersusun secara sistematis. *Tech-stack* utama yang ditetapkan dalam perencanaan ini meliputi Next.js dan Tailwind CSS pada sisi *frontend*, serta Node.js untuk menangani logika *backend*. Jaringan *blockchain* berbasis Solidity juga dipersiapkan pada tahap ini untuk mendukung fungsi *smart contract* yang akan dikembangkan pada tahapan selanjutnya.

5.2.2. Sprint 1 Infrastruktur Fundamental

Siklus kedua difokuskan pada transformasi desain UI/UX menjadi

komponen *dashboard* interaktif yang responsif pada berbagai perangkat. Pada tahap ini, tim mulai membangun skema penyimpanan basis data pada Cloudflare D1 serta infrastruktur penyimpanan objek pada Cloudflare R2 untuk aset dokumen. Pustaka Leaflet.js turut diintegrasikan pada antarmuka *frontend* guna memfasilitasi visualisasi pemetaan lokasi sekolah dan vendor secara presisi. Langkah ini krusial untuk memastikan fondasi data spasial telah siap sebelum algoritma *Geofencing* diimplementasikan pada siklus berikutnya.

5.2.3. Sprint 2 Logika Bisnis dan Validasi

Siklus ketiga difokuskan pada implementasi logika bisnis inti di lingkungan Node.js, termasuk modul pendaftaran vendor yang divalidasi oleh *AI Vision*. Fitur validasi dokumen identitas usaha (NIB) dikembangkan menggunakan teknik OCR untuk mengekstraksi data asli secara otomatis dari foto dokumen yang diunggah. Selain itu, algoritma *Geofencing* berbasis rumus Haversine dilakukan untuk memvalidasi lokasi distribusi secara akurat [17]. Tahap ini bertujuan memastikan seluruh parameter validasi fisik di lapangan dapat terintegrasi ke dalam sistem secara *real-time*

5.2.4. Sprint 3 Integrasi Web3 dan Escrow

Siklus terakhir berfokus pada pengembangan *Smart Contract* menggunakan Solidity untuk mengelola mekanisme *escrow* dan *dual-tranche disbursement* [13], [20], [21]. Integrasi API DOKU diaktifkan untuk mendukung pemicu pembayaran otomatis bagi vendor dan SPPG setelah syarat verifikasi kriptografis dinyatakan sah oleh sistem. Tim juga mengimplementasikan fitur penangguhan dana selama 3x24 jam guna memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan investigasi jika terdeteksi anomali transaksi. Dengan selesainya siklus ini, sistem B.O.G.A dinyatakan siap untuk melalui tahap pengujian akhir sebelum dilakukan rilis produk.

5.3. Metode Pengujian Sistem

Dalam menjamin keamanan, B.O.G.A menerapkan tiga tahapan evaluasi utama, yaitu pengujian fungsional, keamanan, dan pengalaman pengguna. Tahapan tersebut difokuskan pada validasi titik kritis mitigasi fraud dari proses pendaftaran vendor hingga distribusi akhir kepada pengguna. Pengujian terbagi ke dalam tahapan berikut:

5.3.1. Pengujian Fungsional dan Integrasi API

Tahap ini menggunakan instrumen Postman untuk memverifikasi integritas dan keamanan seluruh jalur data pada lingkungan Node.js melalui pengujian fungsional berbasis skenario. Pengujian fungsional

secara spesifik difokuskan pada akurasi modul *AI Vision* dalam mendeteksi anomali gambar dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) saat proses pendaftaran vendor, serta kalibrasi presisi jarak pada algoritma *Geofencing* Haversine. Simulasi aliran dana transaksi logistik juga diuji coba secara komprehensif menggunakan lingkungan *Sandbox* dari gerbang pembayaran DOKU guna memastikan keandalan sistem *escrow*.

5.3.2. Pengujian Keamanan Smart Contract

Proses audit keamanan tingkat dasar dan simulasi eksekusi transaksi massal dijalankan secara terisolasi menggunakan *framework* pengujian lokal Hardhat. Pengujian ini menargetkan validasi menyeluruh terhadap logika kedua pencairan dan ketepatan waktu eksekusi fitur penangguhan dana selama 3x24 jam. Setelah dipastikan aman dari celah manipulasi dan kerentanan logika bisnis, *Smart Contract* tersebut baru akan dipublikasikan secara resmi ke dalam jaringan *Ethereum Sepolia Testnet*.

5.3.3. Pengujian Usability Pengguna Akhir

Evaluasi antarmuka aplikasi diukur secara kuantitatif menggunakan instrumen kuesioner baku *System Usability Scale* (SUS) yang melibatkan representasi vendor, staf SPPG, hingga operator sekolah [18]. Pengujian ini menargetkan pencapaian ambang batas skor kelayakan di atas 68 yang merujuk pada standar global literatur *User Experience* (UX). Melalui pengujian lapangan berbasis data pengguna ini, tim dapat memastikan bahwa penyematan teknologi kompleks seperti *blockchain* dan AI tidak menghambat kemudahan pengoperasian aplikasi di dunia nyata.

6. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi

6.1. Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap ini mengidentifikasi spesifikasi teknis dan operasional yang kemudian diklasifikasikan menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

6.1.1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan interaksi spesifik dan layanan inti yang wajib dieksekusi oleh sistem B.O.G.A berdasarkan hak akses masing-masing aktor di dalam ekosistem. Pendekatan berbasis aktor ini diterapkan guna memastikan prinsip *least privilege* berjalan optimal dan tidak ada tumpang tindih wewenang fungsional. Rincian spesifikasi layanan tersebut adalah sebagai berikut:

6.1.1.1. Pemerintah (BGN/KPK)

Sistem menyediakan dasbor pengawasan makro yang memfasilitasi pemerintah untuk melacak serapan anggaran dan pergerakan logistik pangan secara *real-time*. Antarmuka ini memberikan wewenang eksklusif bagi pemerintah untuk melakukan otorisasi final terhadap pendaftaran akun vendor setelah divalidasi oleh mesin. Selain itu, sistem memfasilitasi antarmuka resolusi sengketa yang terhubung dengan gerbang pembayaran DOKU. Melalui modul ini, pemerintah dapat menginvestigasi dan mengeksekusi keputusan final berupa pencairan paksa atau penarikan dana ke kas negara selama masa penangguhan 3x24 jam.

6.1.1.2. Vendor Penyedia Bahan Baku

Sistem mewajibkan modul verifikasi identitas di mana vendor harus mengunggah dokumen legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan data rekening bank. Proses pendaftaran ini terintegrasi dengan modul *Artificial Intelligence* (AI) *Vision* yang akan mengekstraksi teks (*Optical Character Recognition*) dan memvalidasi keaslian dokumen secara otonom. Setelah dinyatakan sah, sistem membuka akses modul E-Katalog bagi vendor untuk memasukkan daftar inventaris komoditas beserta harga jualnya. Input harga dari vendor tersebut secara otomatis akan divalidasi dan diblokir oleh sistem apabila nilainya terdeteksi melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) dari API PIHPS.

6.1.1.3. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Sistem menyediakan kapabilitas bagi SPPG untuk menerbitkan *Purchase Order* (PO) secara langsung kepada vendor yang telah terverifikasi di dalam ekosistem E-Katalog. Modul logistik hulu memfasilitasi pencatatan konfirmasi fisik saat staf SPPG melakukan penjemputan komoditas langsung ke lokasi vendor. Selanjutnya, sistem mewajibkan otorisasi persetujuan kualitas dari staf *Quality Control* (QC) yang akan menjadi pemicu pencairan dana keran pertama dari *escrow* DOKU ke rekening vendor. Sistem juga mengelola manajemen inventaris ganda, di mana jumlah porsi makanan matang yang didistribusikan tidak boleh melebihi volume bahan mentah yang masuk ke dalam *smart ledger*.

6.1.1.4. Sekolah

Sistem mengamankan serah terima makanan di hilir melalui modul pemindai *barcode* yang terikat ketat dengan protokol *Geofencing* Haversine. Akses pemindaian oleh operator sekolah hanya dapat terbuka apabila koordinat perangkat pembaca berada dalam radius lima puluh meter dari titik koordinat statis sekolah penerima. Setelah validasi lokasi terpenuhi, sistem memfasilitasi modul evaluasi bagi entitas siswa untuk memberikan ulasan kualitas rasa secara independen. Identitas siswa diverifikasi menggunakan NISN terenkripsi, di mana akumulasi *rating* tersebut akan memicu pencairan dana keran kedua ke SPPG sekaligus dicetak sebagai *Soulbound Token* (SBT) sebagai identitas reputasi digital yang tidak dapat dipindahtangankan.

6.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional berfokus pada kualitas operasi sistem B.O.G.A untuk menjamin ketersediaan, keamanan, dan skalabilitas ekosistem secara keseluruhan. Parameter teknis ini perlu dipenuhi agar arsitektur *Zero-Trust* dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan pengalaman pengguna. Berikut adalah rincian standar kualitas operasi sistem:

6.1.2.1. Keamanan dan Integritas Arsitektur

Sistem diwajibkan menjamin integritas data transaksi, rekam pelaporan fisik, dan skor reputasi aktor melalui penyimpanan permanen pada *immutable ledger* di jaringan blockchain privat berbasis Ethereum yang disebut *Private EVM*. Seluruh dokumen bukti di lapangan diamankan melalui proses hashing kriptografis (SHA-256) untuk mencegah manipulasi data. Eksekusi penguncian dan pelepasan dana APBN harus sepenuhnya diatur oleh algoritma *Smart Contract* yang otonom agar kebal terhadap intervensi sepihak.

6.1.2.2. Kegunaan dan Aksesibilitas Pengguna

Antarmuka pengguna harus dirancang secara ergonomis dan ramah bagi pengguna non-teknis dengan menyembunyikan seluruh kompleksitas interaksi *blockchain* di belakang layar. Sistem wajib mengimplementasikan pendekatan *Wallet-as-a-Service (WaaS)* sebagai mekanisme otomatisasi pengelolaan dompet digital berbasis blockchain agar pembuatan dompet digital dan eksekusi tanda tangan digital dapat berjalan secara

otomatis tanpa intervensi manual. Melalui abstraksi teknis ini, pengguna tingkat akar rumput seperti staf dapur dan operator sekolah dapat mengoperasikan B.O.G.A selayaknya menggunakan aplikasi *web* konvensional sehari-hari.

6.1.2.3. Skalabilitas dan Optimasi Performa

Infrastruktur peladen harus dirancang menggunakan metodologi pemisahan beban kerja untuk mempertahankan responsivitas sistem saat diakses oleh puluhan ribu SPPG secara bersamaan. Data relasional konvensional dan berkas aset media berukuran besar dirancang agar tidak membebani node blockchain secara signifikan, melainkan harus disimpan secara aman melalui layanan *off-chain* seperti basis data Cloudflare D1 dan penyimpanan objek R2. Selain itu, sistem dirancang untuk menggunakan mekanisme *Edge Caching* yaitu penyimpanan data sementara di server terdekat pengguna untuk menyimpan data API eksternal sehingga latensi aplikasi tetap rendah di berbagai kondisi jaringan.

6.2. Arsitektur Sistem dan Infrastruktur

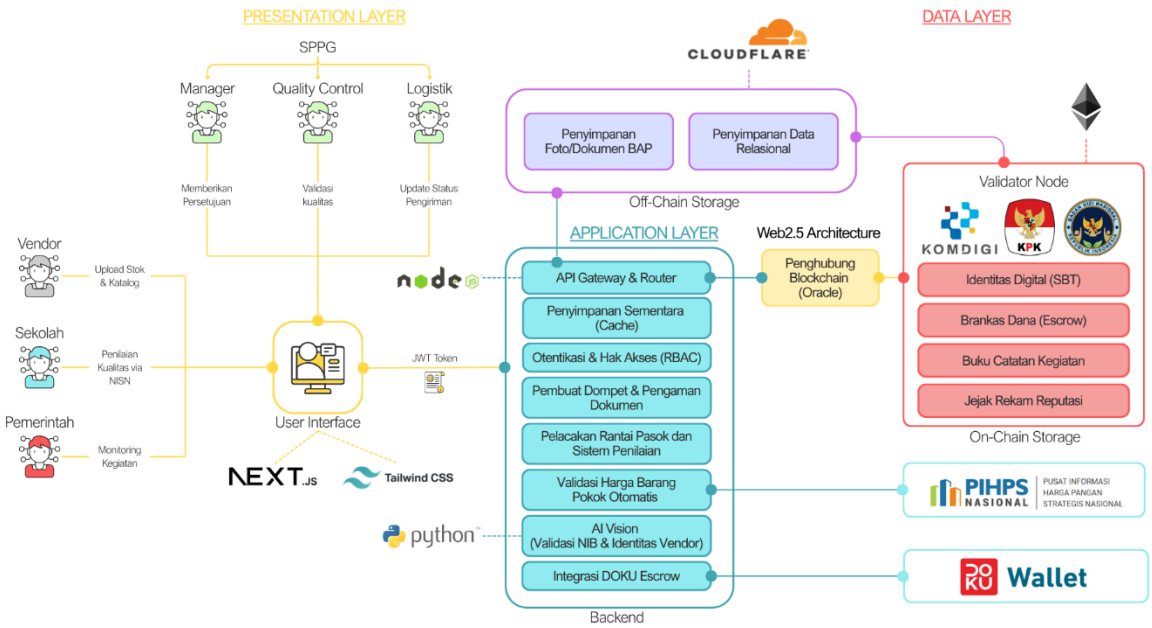
Arsitektur sistem B.O.G.A dirancang secara komprehensif untuk menjawab kebutuhan transparansi, keamanan, dan skalabilitas dalam pengelolaan dana publik skala nasional. Sebagai fondasi desentralisasi, sistem dibangun di atas jaringan blockchain privat berbasis Ethereum (Private EVM) dengan memanfaatkan Hyperledger Besu atau Polygon Edge sebagai basis infrastruktur. Simpul jaringan dioperasikan oleh institusi berwenang seperti BGN dan KPK guna memastikan integritas serta kepemilikan data tetap terjaga. Pemilihan arsitektur ini bertujuan untuk menghindari lonjakan biaya transaksi pada jaringan publik sekaligus menjaga privasi data anggaran dari pihak eksternal..

Lapisan akses pengguna dirancang menggunakan pendekatan Web2.5 melalui Wallet-as-a-Service (WaaS) guna memastikan adopsi sistem yang inklusif. Infrastruktur ini didukung oleh Software Development Kit (SDK) seperti Thirdweb Engine atau Web3Auth yang memungkinkan pengguna berinteraksi tanpa harus mengelola private key secara manual. Pada sisi backend, Node.js dipadukan dengan mekanisme Multi-Party Computation (MPC) untuk memproses pembuatan dompet digital secara otomatis. Selain itu, sistem menerbitkan Soulbound Token (SBT) sebagai identitas reputasi permanen yang merekam hasil evaluasi kualitas makanan oleh siswa berbasis NISN.

Lapisan aplikasi bertanggung jawab dalam mengelola interaksi pengguna melalui dashboard berbasis web yang responsif. Lapisan frontend terhubung dengan backend Node.js melalui API berkecepatan tinggi yang memproses seluruh

logika bisnis sistem. Backend ini terintegrasi dengan modul AI Vision berbasis Python untuk ekstraksi data dokumen vendor, serta layanan pembayaran DOKU untuk pengelolaan escrow dan resolusi sengketa. Pada lapisan aplikasi, sistem dikembangkan menggunakan Next.js dan Tailwind CSS untuk menghasilkan antarmuka dashboard interaktif. Lapisan frontend terhubung dengan backend Node.js melalui API berkecepatan tinggi yang memproses seluruh logika bisnis sistem. Backend ini terintegrasi dengan modul AI Vision berbasis Python untuk ekstraksi data dokumen vendor, serta layanan pembayaran DOKU untuk pengelolaan escrow dan resolusi sengketa.

Lapisan penyimpanan dan optimasi performa dirancang menggunakan pendekatan off-chain untuk menjaga efisiensi sistem. arsitektur sistem tersebut memanfaatkan penyimpanan off-chain menggunakan Cloudflare D1 sebagai basis data relasional dan Cloudflare R2 untuk penyimpanan objek media. Pendekatan ini memastikan bahwa beban jaringan blockchain tetap optimal tanpa mengorbankan ketersediaan data. Visualisasi arsitektur sistem B.O.G.A disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Arsitektur Layered B.O.G.A Berbasis Private EVM dan Integrasi Escrow DOKU

6.3. Pemodelan Sistem Berorientasi Objek

Arsitektur perangkat lunak B.O.G.A dimodelkan secara komprehensif menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) untuk merepresentasikan logika dan fungsionalitas sistem secara visual. Pendekatan berbasis objek ini memungkinkan pengembang untuk melakukan verifikasi terhadap alur data dan hierarki keamanan sebelum melangkah pada tahap implementasi kode program. Visualisasi yang presisi pada tahap perancangan ini sangat krusial guna memastikan arsitektur *Zero-Trust* berjalan sesuai dengan batasan wewenang entitas tanpa adanya tumpang tindih.

6.3.1. Use Case Diagram

Diagram *Use Case* secara spesifik memetakan hak akses dan fungsionalitas dari keempat aktor utama dalam sistem B.O.G.A berdasarkan prinsip hak istimewa. Pembatasan wewenang yang terisolasi ini dirancang sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akses yang dapat memicu manipulasi data. Visualisasi komprehensif mengenai batasan interaksi fungsional sistem tersebut disajikan pada Gambar 5.

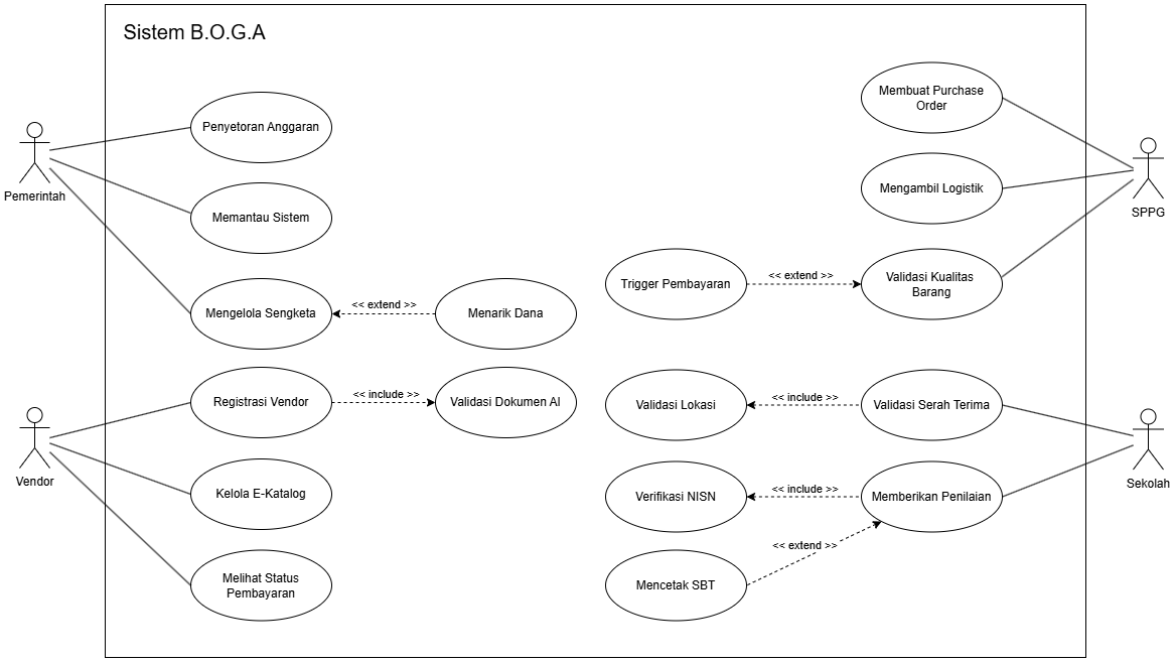
a. Pemerintah (BGN/KPK) berfungsi sebagai pengawas utama ekosistem dengan hak akses untuk melakukan otorisasi final terhadap pendaftaran vendor yang telah melalui proses validasi oleh sistem berbasis AI. Selain itu, pemerintah memanfaatkan dasbor pengawasan untuk memantau pergerakan dana dan aktivitas logistik secara real-time. Dalam kondisi tertentu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengelola resolusi sengketa dengan melakukan investigasi serta mengeksekusi penarikan dana dari sistem sesuai dengan hasil verifikasi.

b. Vendor menjalankan fungsi sebagai penyedia bahan pangan yang diwajibkan melalui proses verifikasi identitas usaha berbasis dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan modul AI Vision. Setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah, vendor dapat mengakses modul E-Katalog untuk mempublikasikan daftar komoditas beserta harga jualnya. Selain itu, vendor memiliki akses untuk memantau status pencairan dana yang diproses oleh sistem berdasarkan penyelesaian tahapan operasional oleh pihak SPPG.

c. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berfungsi sebagai pengelola operasional yang menangani proses pengadaan dan distribusi logistik pangan. Aktor ini memiliki kemampuan untuk menerbitkan Purchase Order (PO) kepada vendor yang telah terverifikasi, serta melakukan penjemputan logistik secara langsung ke lokasi penyedia. Setelah proses pengadaan berlangsung, staf Quality Control (QC) berwenang melakukan validasi kualitas barang melalui mekanisme otorisasi yang terintegrasi dengan sistem sebagai bagian dari kontrol penerimaan.

d. Sekolah berperan sebagai penerima manfaat sekaligus pihak yang melakukan validasi akhir dalam rantai distribusi. Operator sekolah memiliki akses untuk melakukan verifikasi serah terima melalui pemindaian barcode yang terintegrasi dengan mekanisme Geofencing guna memastikan lokasi distribusi sesuai dengan titik tujuan. Di sisi lain, siswa sebagai pengguna akhir dapat memberikan

penilaian terhadap kualitas makanan melalui sistem berbasis identitas terenkripsi, yang selanjutnya menjadi bagian dari evaluasi layanan dalam ekosistem.



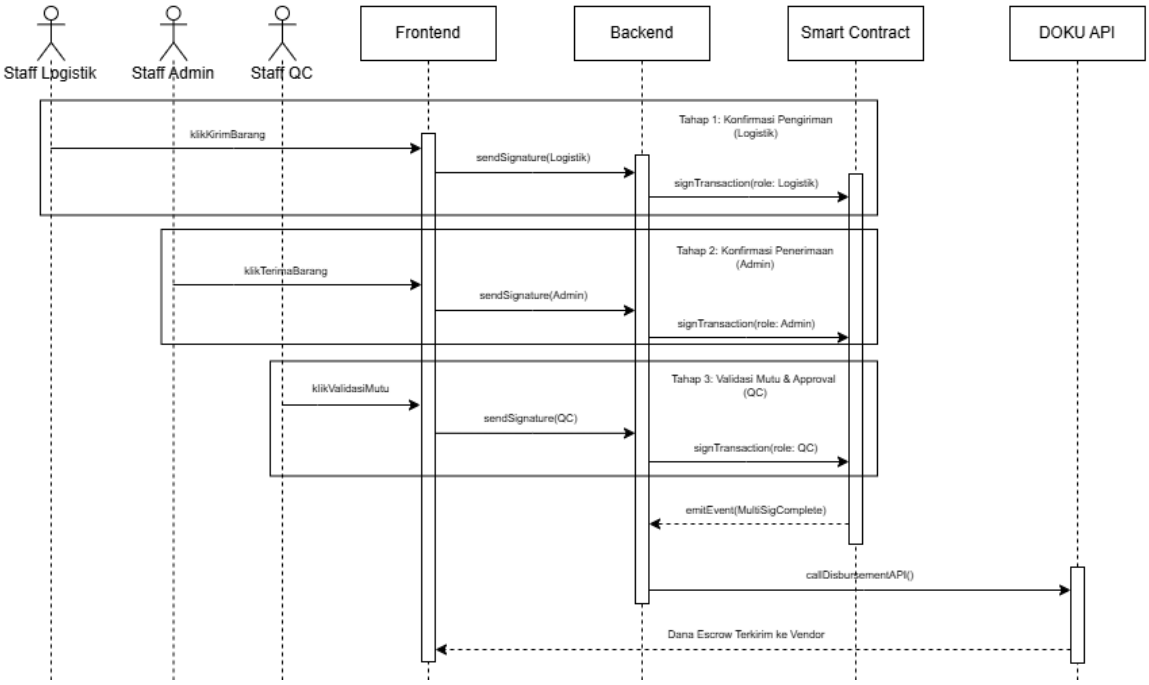
Gambar 5. Use Case Diagram Ekosistem B.O.G.A

6.3.2. Sequence Diagram

Diagram Sequence ini memvisualisasikan kronologi pertukaran pesan pada proses penjemputan logistik oleh SPPG dari vendor dengan menerapkan mekanisme *Multi-Signature* sebagai sistem otorisasi pencairan dana. Melalui mekanisme ini, pendekatan ZTA mampu mengeliminasi titik kegagalan tunggal dengan mendistribusikan wewenang validasi kepada beberapa aktor independen. Siklus sekuensial ini dimulai setelah staf logistik SPPG mengeksekusi proses penjemputan komoditas secara langsung di lokasi vendor yang telah terverifikasi. Untuk mencegah manipulasi kuantitas dan kualitas di tengah jalan, sistem mewajibkan tiga entitas independen yakni Staf Logistik, Staf Admin, dan Staf *Quality Control* (QC) untuk melakukan proses autentikasi secara berurutan ketika proses logistik telah berada di dapur umum. Seluruh staf tersebut mengakses *dashboard* berbasis Next.js untuk menyematkan tanda tangan digital. Data tersebut kemudian diproses oleh *backend* Node.js sebelum diteruskan ke jaringan *blockchain*. Pada lapisan *blockchain* tersebut, *Smart Contract* bertugas menampung dan memvalidasi setiap tanda tangan hingga syarat otorisasi terpenuhi.

Ketika sistem mendeteksi bahwa *Multi-Sig* telah tercapai, kontrak secara otomatis memicu *event* pencairan dana pertama untuk pihak vendor. *Event on-chain* tersebut kemudian ditangkap oleh *backend* Node.js untuk mengirimkan instruksi pembayaran ke DOKU. Namun, sebagai bentuk

mitigasi preventif, apabila proses validasi gagal atau terdeteksi anomali fisik oleh staf QC, instruksi pencairan akan dibatalkan dan dana akan ditangguhkan di dalam *escrow* DOKU. Penangguhan selama masa 3x24 jam ini akan memicu protokol resolusi sengketa yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk melakukan investigasi lanjutan sebelum memutuskan eksekusi penarikan dana atau pelolosan transaksi. Visualisasi alur pertukaran pesan ini disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6. Sequence Diagram Multi-Signature dan Pencairan Escrow

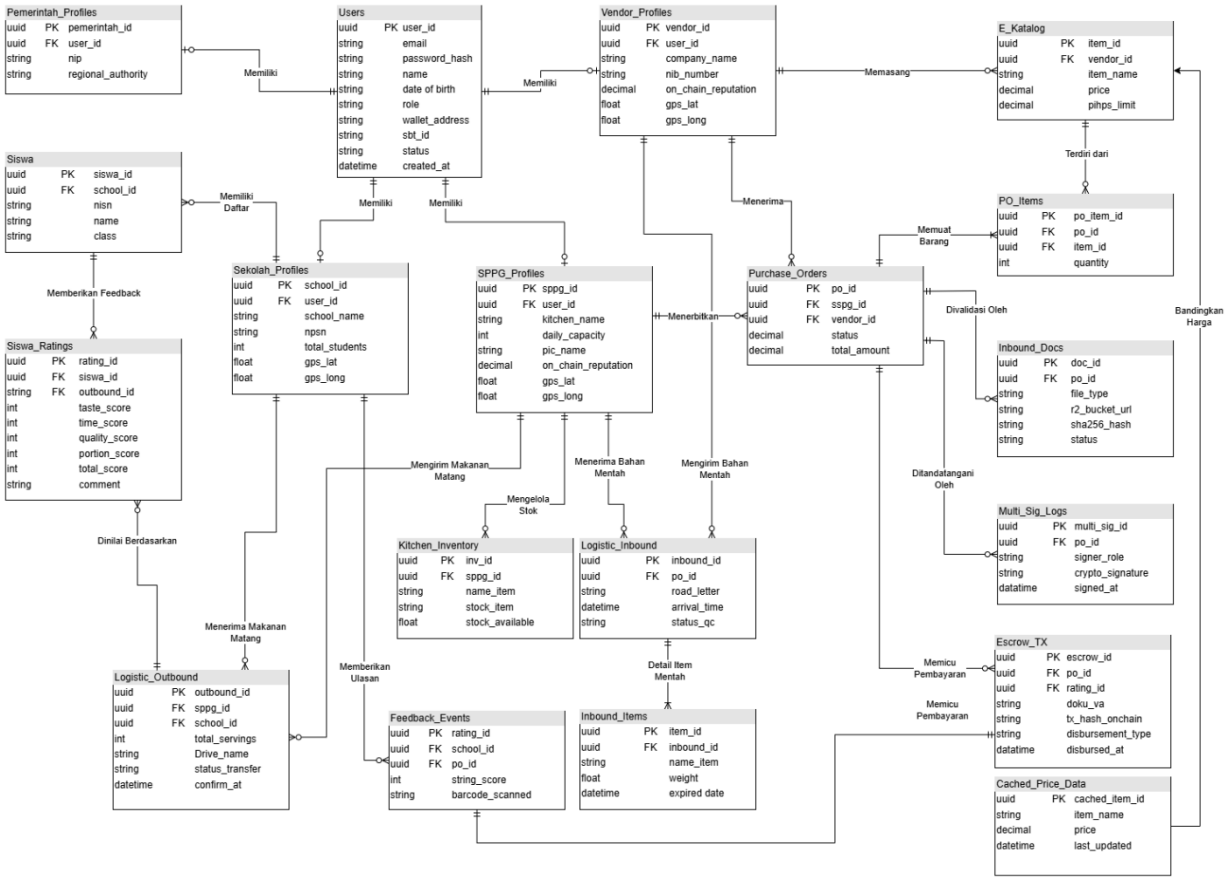
6.4. Desain Basis Data dan Penyimpanan Terdesentralisasi

Arsitektur penyimpanan data pada B.O.G.A dirancang menggunakan pendekatan terdesentralisasi sebagian dengan memanfaatkan infrastruktur serverless Cloudflare. Data relasional dan operasional sistem, termasuk metadata pendaftaran vendor hasil ekstraksi teks AI Vision, dikelola menggunakan basis data Cloudflare D1. Untuk menjaga ketersediaan dan responsivitas sistem, khususnya ketika layanan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mengalami gangguan, sistem mengimplementasikan strategi Edge Caching melalui Cloudflare Workers KV. Data harga pangan diperbarui secara berkala dan disimpan pada server terdekat pengguna sehingga aplikasi tetap dapat beroperasi dengan latensi yang rendah.

Menangani penyimpanan berkas bukti fisik berkapasitas besar, sistem memanfaatkan layanan objek Cloudflare R2 sebagai media penyimpanan utama. Berkas yang disimpan mencakup dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahap pendaftaran vendor serta Berita Acara Pekerjaan (BAP) pada tahap operasional. Setiap berkas yang diunggah diproses menggunakan algoritma Secure Hash Algorithm (SHA-256) untuk menghasilkan nilai hash unik sebagai

representasi integritas data. Nilai hash tersebut kemudian dicatat pada Smart Contract sebagai bukti keaslian. Apabila terjadi perubahan pada berkas asli, ketidaksesuaian nilai hash akan terdeteksi oleh sistem dan memicu penolakan otomatis serta penangguhan dana dalam escrow DOKU selama 3x24 jam untuk keperluan investigasi.

Struktur basis data dirancang untuk mendukung End-to-End Traceability melalui pemisahan siklus logistik ke dalam fase inbound dan outbound. Sistem mencatat aliran bahan baku dan distribusi makanan secara terintegrasi guna memastikan kesesuaian antara volume bahan yang diterima dan jumlah porsi yang didistribusikan. Selain itu, sistem mendukung mekanisme evaluasi terpisah, di mana Quality Control (QC) SPPG memvalidasi kualitas komoditas vendor, sementara siswa memberikan penilaian terhadap hasil distribusi menggunakan identitas terenkripsi berbasis NISN. Data evaluasi tersebut diolah untuk memperbarui skor reputasi on-chain secara permanen, yang digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan vendor dan SPPG pada periode pengadaan berikutnya. Visualisasi rancangan relasi entitas disajikan pada Gambar 7.



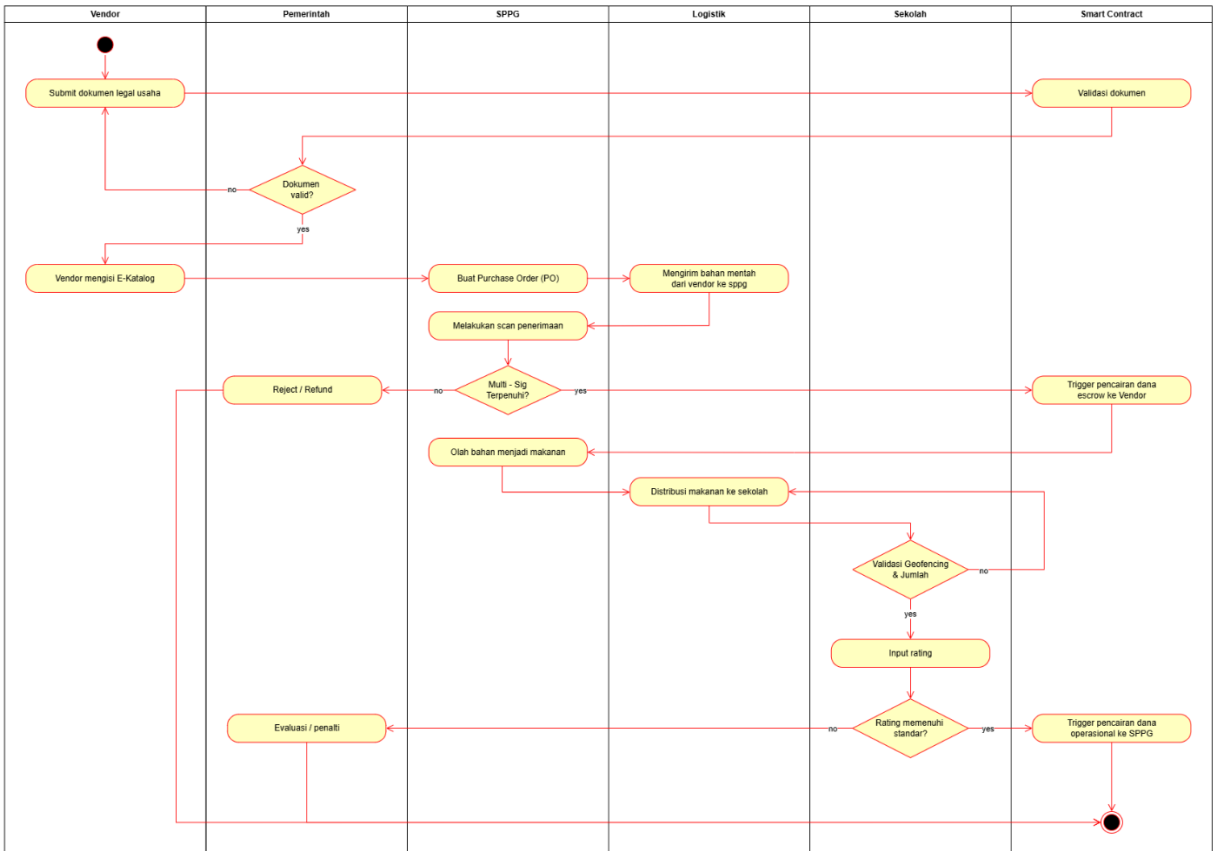
Gambar 7. ERD End-to-End Traceability B.O.G.A

6.5. Operasional *End-to-End* dan Mitigasi *Fraud*

Pemodelan *Activity Diagram* pada sistem B.O.G.A dirancang untuk memvisualisasikan alur operasional ekosistem secara makro, membentang dari titik hulu pendaftaran entitas hingga hilir pelaporan konsumsi. Rangkaian aktivitas ini merepresentasikan implementasi *End-to-End Traceability* yang mengawasi pergerakan data, komoditas, dan aliran dana secara ketat serta terstruktur. Melalui pemetaan visual ini, sistem mendemonstrasikan secara transparan berbagai titik kritis mitigasi *fraud* yang telah diintegrasikan ke dalam setiap tahapan operasional lapangan. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa seluruh proses bisnis mematuhi regulasi dengan sempurna sebelum memicu instruksi finansial apapun di dalam ekosistem.

Siklus operasional diawali pada fase pra-pengadaan di mana entitas vendor wajib memvalidasi identitas legal usahanya melalui ekstraksi dokumen oleh mesin kecerdasan buatan (*AI Vision*) dan otorisasi persetujuan pemerintah. Setelah terverifikasi dan masuk ke dalam E-Katalog, alur berlanjut pada tahap pengadaan di mana staf logistik SPPG mengeksekusi penjemputan komoditas secara langsung (*jemput bola*) ke lokasi vendor. Setibanya di fasilitas dapur umum, logistik fisik tersebut harus melewati validasi oleh staf *Quality Control* (QC) yang kemudian disahkan melalui tanda tangan kriptografis *Multi-Signature*. Apabila seluruh persyaratan ini terpenuhi secara mutlak, sistem akan memicu pencairan dana pertama dari *escrow* DOKU kepada vendor; namun jika terdeteksi anomali, dana akan dibekukan selama masa penangguhan 3x24 jam untuk keperluan investigasi.

Memasuki fase hilir, proses transformasi bahan baku yang telah diolah menjadi porsi makanan matang akan dilanjutkan dengan tahap pengiriman oleh armada kurir menuju sekolah penerima sasaran. Sistem mitigasi *fraud* kembali bekerja secara otonom pada fase ini melalui protokol *Geofencing* untuk mengunci akses pemindaian guna mencegah praktik pelaporan serah terima fiktif di luar radius koordinat yang sah. Rangkaian alur makro ini pada akhirnya bermuara pada tahap evaluasi akhir, di mana siswa memberikan penilaian kualitas makanan secara independen menggunakan otentikasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Akumulasi ulasan tervalidasi inilah yang kemudian bertindak sebagai pemicu pencairan dana operasional kedua dari DOKU kepada pihak SPPG, sekaligus mencetak token reputasi permanen di dalam jaringan *blockchain*. Visualisasi keseluruhan alur aktivitas makro tersebut disajikan secara komprehensif pada Gambar 8.



Gambar 8. Activity Diagram End-to-End Sistem B.O.G.A

6.6. Mekanisme Distribusi Hilir dan Reputasi *On-Chain*

Pengamanan distribusi hilir pada sistem B.O.G.A diimplementasikan melalui protokol geofencing yang memanfaatkan perbandingan koordinat spasial secara real-time. Ketika armada logistik tiba di lokasi sekolah, sistem menghitung jarak antara perangkat kurir dan titik koordinat sekolah menggunakan formula Haversine. Apabila jarak terdeteksi berada di luar batas toleransi maksimum sebesar 50 meter, maka sistem secara otomatis mengunci proses pemindaian barcode. Mekanisme ini memastikan bahwa proses serah terima hanya dapat dilakukan di lokasi yang sah dan mencegah manipulasi pelaporan fiktif.

Setelah distribusi makanan tervalidasi, sistem beralih ke tahap evaluasi kualitas dengan melibatkan siswa sebagai auditor independen. Identitas siswa diverifikasi menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang telah terenkripsi untuk mencegah duplikasi penilaian. Skor kepuasan yang diberikan tidak hanya disimpan secara konvensional, tetapi juga diproses menjadi Soulbound Token (SBT) di dalam jaringan blockchain. Secara sederhana, mekanisme ini memastikan bahwa setiap penilaian bersifat permanen dan tidak dapat dimanipulasi.

Lebih lanjut, data evaluasi tersebut berfungsi sebagai pemicu utama dalam pencairan dana operasional tahap kedua dari escrow DOKU ke rekening SPPG. Apabila terjadi anomali atau validasi dari pihak sekolah tidak terpenuhi, sistem

akan menangguhkan pencairan dana selama 3x24 jam untuk keperluan investigasi oleh pemerintah. Penggunaan arsitektur Soulbound Token (SBT) menjamin bahwa rekam jejak kualitas pangan tersimpan secara permanen dan tidak dapat dipindahtangankan. Akumulasi reputasi yang tercatat secara on-chain ini kemudian digunakan sebagai parameter dalam Smart Contract untuk menentukan kelayakan vendor dan SPPG secara otomatis. Dengan demikian, hanya entitas dengan rekam jejak kinerja yang baik yang dapat menerima Purchase Order (PO) pada periode berikutnya.

7. Implementasi

Proses implementasi perangkat lunak B.O.G.A merupakan transisi teknis dari desain arsitektur teoretis menjadi ekosistem komputasi yang fungsional dan terukur di lingkungan produksi. Tahap ini berfokus pada penerjemahan prinsip ZTA [7] ke dalam baris kode dengan standar *Enterprise Software Development*. Pengembangan dieksekusi menggunakan perangkat keras RAM 16 GB dan editor *Visual Studio Code*. Untuk menjamin stabilitas dan konsistensi dari tahap *development* hingga *production*, tim mengimplementasikan *Containerization* menggunakan Docker. Siklus pemutakhiran kode dikelola secara otomatis melalui *pipeline* CI/CD (*Continuous Integration/Continuous Deployment*) menggunakan GitHub Actions, di mana setiap *push* repositori akan memicu pengujian unit otomatis sebelum peluncuran kode dilakukan.

Infrastruktur *deployment* dirancang dalam tiga *environment* yang terisolasi untuk memastikan *quality assurance* yang ketat. *Environment development* menggunakan Docker Compose dengan tiga *container* utama yang terdiri dari *Backend* Node.js, *AI Vision Service*, dan *Local Database*. *Environment staging* di-*deploy* pada Cloudflare Workers yang tersebar di 5 *regional edge* untuk pengujian performa global, dengan *Private EVM Testnet* menggunakan Ethereum Sepolia sebagai jaringan *blockchain* simulasi. Setelah melewati validasi fungsional dan pengujian beban, sistem kemudian dipromosikan ke *environment production* yang memanfaatkan Cloudflare Workers di 15 *regional edge* dan *Private EVM Mainnet* berbasis Hyperledger Besu. Untuk mengantisipasi bencana sistem, *automated daily backup* dikonfigurasi ke Cloudflare R2 dengan *retention policy* 30 hari guna memastikan *disaster recovery* yang cepat dan andal.

7.1. Implementasi Infrastruktur *Cloud* dan *Web3*

Sesuai dengan kebutuhan non-fungsional terkait skalabilitas, tim melakukan inisiasi lingkungan *serverless* pada ekosistem Cloudflare. Tabel relasional pada Cloudflare D1 dikonfigurasi dengan teknik *indexing* khusus pada kolom-kolom krusial seperti vendor_id, po_id, dan transaction_hash untuk memastikan *throughput* sistem mampu menangani beban hingga 500 *Requests Per Second* (RPS) tanpa *bottleneck*. Cloudflare R2 dialokasikan sebagai *storage* utama untuk dokumen NIB dan BAP berenkripsi dengan kapasitas *unlimited* dan *zero egress fee*. Pada lapisan Web3, logika *Smart Contract* untuk *Immutable Ledger* disusun menggunakan bahasa Solidity dan diuji secara komprehensif melalui *framework*

Hardhat sebelum dipublikasikan ke jaringan *Private EVM* berbasis Hyperledger Besu.

Smart Contract telah melalui *comprehensive testing* dengan *coverage* 98,7% yang diukur menggunakan Solidity Coverage. Pengujian mencakup 47 *unit tests* untuk validasi logika bisnis, 12 *integration tests* untuk interaksi antar *contract*, dan 8 *edge case scenarios* untuk *dispute mechanism*. Interaksi *backend* Node.js dan *blockchain* dijembatani oleh *Web3 SDK* yang secara sinkron mencatat *hash* SHA-256 dokumen dari Cloudflare R2 ke dalam rantai blok. Jaringan *Private EVM* dioperasikan oleh 5 *validator nodes* yang didistribusikan kepada institusi berwenang: Badan Gizi Nasional (2 *nodes*), Komisi Pemberantasan Korupsi (1 *node*), Kementerian Keuangan (1 *node*), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1 *node*). Mekanisme konsensus menggunakan *Proof-of-Authority* (PoA) dengan minimal 3/5 *approval* untuk finalisasi *block* guna menjamin desentralisasi keputusan dan mencegah *single point of failure*.

7.2. Implementasi Logika *Microservice* AI dan Integrasi *Payment Gateway*

Modul *AI Vision* dibangun dengan arsitektur *microservice* berbasis Python yang diisolasi di dalam *Docker Container*, dengan target performa waktu inferensi (*inference time*) di bawah 2 detik per dokumen. Modul ini menggunakan kombinasi Tesseract OCR untuk ekstraksi teks [22] dan *custom-trained Convolutional Neural Network* (CNN) berbasis arsitektur ResNet-50 untuk *fraud detection* [23] dengan akurasi target 95% pada *dataset* 10.000 dokumen NIB simulasi. Untuk memastikan ketahanan sistem (*fault tolerance*), Node.js *backend* dilengkapi dengan *Global Error Handler* dan integrasi Sentry guna melacak anomali (*bug/error*) di *production* secara *real-time* dengan *alert* otomatis ke tim *developer* melalui Slack dan email.

Pada integrasi *Payment Gateway* DOKU, keamanan data dijamin menggunakan validasi HMAC *Signature* untuk mencegah *request forgery* dan *man-in-the-middle attack*. Mekanisme penahanan dana APBN dieksekusi menggunakan kombinasi *Webhook listener* yang menangkap *event* dari DOKU dan blok proteksi pada *Smart Contract* berarsitektur *Multi-Signature* [21] dengan representasi logika inti sebagai berikut:

```
// Snippet Logika Proteksi Dispute 3x24 Jam pada Smart Contract
function executeDisbursement(uint256 _poId) public onlyAuthorized {
    require(block.timestamp > deliveryTime[_poId] + 3 days, "Masih dalam masa Dispute
3x24 Jam");
    require(isMultiSigValid[_poId] == true, "Otorisasi QC SPPG belum lengkap");
    require(isNisnRated[_poId] == true, "Evaluasi Siswa (NISN) belum diterima");
    _releaseFundsToVendorAndSPPG(_poId);
}
```

Melalui implementasi kode tersebut, pencairan dua keran (Vendor dan SPPG) baru akan dieksekusi secara aman jika syarat *Multi-Signature*, *Rating*

NISN, validasi *hash* dokumen, dan masa *dispute* telah terverifikasi mutlak. Sistem dilengkapi dengan *observability stack* menggunakan Prometheus untuk *metrics collection* dan Grafana untuk *real-time dashboard monitoring* dengan *alert threshold*: API *latency* lebih dari 500ms, *error rate* lebih dari 1%, atau CPU *usage* lebih dari 80%. Seluruh *endpoint* API didokumentasikan menggunakan OpenAPI 3.0 *specification* dan di-*host* melalui Swagger UI untuk memudahkan integrasi pihak ketiga. *Rate limiting* diterapkan pada *tier* 1.000 *requests per hour per* IP *address* untuk mencegah *abuse* dan serangan *Distributed Denial of Service* (DDoS).

7.3. Implementasi Algoritma Matematis

Keamanan fase distribusi hilir diimplementasikan pada lapisan *middleware backend* untuk mencegah manipulasi GPS oleh klien. *Middleware* ini menggunakan algoritma Haversine [17] untuk mengkalkulasi jarak lingkaran besar antara dua titik koordinat spasial di permukaan bumi dengan formula matematis:

$$d = 2r \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos\phi_1 \cos\phi_2 \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right)}\right)$$

Gambar 9. Formula matematis

di mana d merepresentasikan jarak dalam meter, $r$adalah radius bumi (6.371.000 meter), ϕ adalah latitude dalam radian, dan λ adalah longitude dalam radian. Implementasi fungsi matematis ini dikonfigurasi untuk mengeksekusi kalkulasi dengan latensi respons API di bawah 150 milidetik. Jika variabel jarak (d) melebihi toleransi 50 meter, endpoint akan otomatis memblokir permintaan tersebut dan mencatat anomali ke dalam sistem log untuk keperluan audit. Representasi kode implementasi algoritma Haversine pada backend Node.js adalah sebagai berikut:

```
// Geofencing Middleware Validation
async function validateGeofencing(courierLatitude, courierLongitude, schoolId) {
    const schoolData = await db.getSchoolCoordinates(schoolId);
    const distanceInMeters = calculateHaversineDistance(
        courierLatitude,
        courierLongitude,
        schoolData.latitude,
        schoolData.longitude
    );
    const MAX_DISTANCE_METERS = 50;

    if (distanceInMeters > MAX_DISTANCE_METERS) {
        await logAnomalyToBlockchain(schoolId, distanceInMeters);
        throw new ForbiddenError(
            `Invalid location. Distance: ${distanceInMeters.toFixed(2)}m (max:
${MAX_DISTANCE_METERS}m)`
        );
    }
    return {
        valid: true,
        distance: distanceInMeters.toFixed(2)
    };
}
```

```
// Haversine Distance Calculation
function calculateHaversineDistance(lat1, lon1, lat2, lon2) {
    const EARTH_RADIUS_METERS = 6371e3;
    const lat1Rad = lat1 * Math.PI / 180;
    const lat2Rad = lat2 * Math.PI / 180;
    const deltaLat = (lat2 - lat1) * Math.PI / 180;
    const deltaLon = (lon2 - lon1) * Math.PI / 180;

    const a =
        Math.sin(deltaLat / 2) * Math.sin(deltaLat / 2) +
        Math.cos(lat1Rad) * Math.cos(lat2Rad) *
        Math.sin(deltaLon / 2) * Math.sin(deltaLon / 2);

    const angularDistance = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
    return EARTH_RADIUS_METERS * angularDistance;
}
```

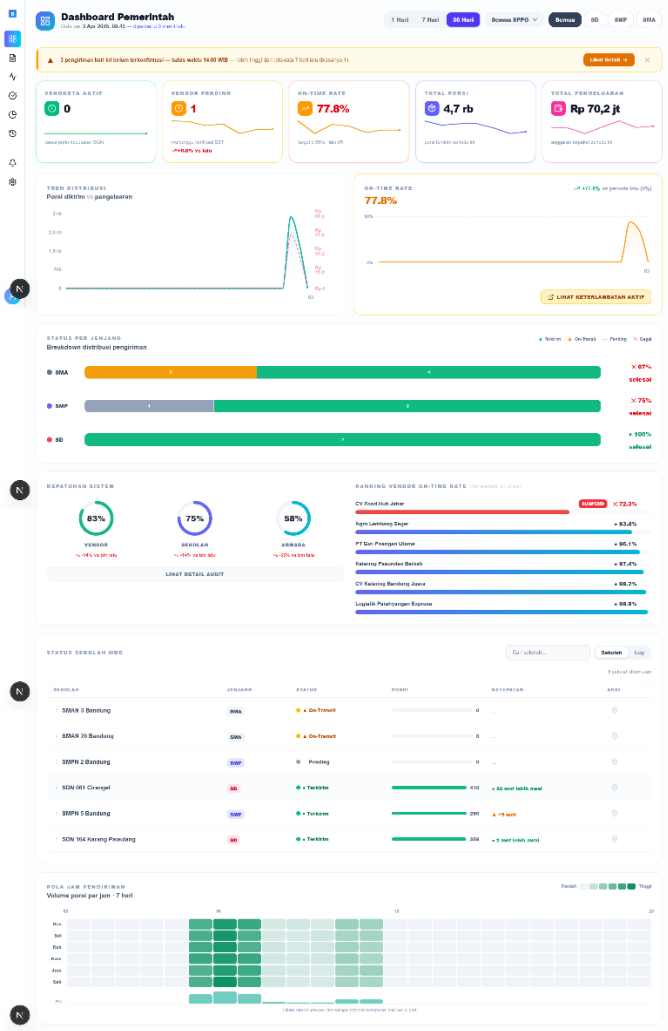
Sebagai pelengkap akuntabilitas hilir, ulasan tervalidasi dari siswa via NISN langsung dieksekusi melalui algoritma kriptografi untuk dicetak (*minting*) menjadi *Soulbound Token* (SBT), memastikan reputasi aktor terkunci secara *on-chain* dan kebal dari intervensi manual. Proses *minting* SBT dilakukan melalui *Smart Contract* khusus yang mengimplementasikan standar ERC-721 dengan modifikasi *non-transferable property*, di mana setiap token merepresentasikan agregasi *rating* dari seluruh evaluasi siswa terhadap SPPG atau vendor tertentu. Metadata token disimpan pada IPFS (*InterPlanetary File System*) untuk menjamin persistensi data yang terdesentralisasi dan tidak dapat dihapus.

7.4. Strategi Deployment dan Rollback

Sistem B.O.G.A menggunakan *Blue-Green Deployment strategy* untuk meminimalkan *downtime* saat *update*. Setiap *release* baru di-*deploy* ke *environment staging* terlebih dahulu dan divalidasi melalui *automated End-to-End testing* menggunakan Playwright yang mencakup 35 *test scenarios* mencakup seluruh *user journey* dari pendaftaran vendor hingga pencairan dana. Setelah lulus pengujian otomatis, dilakukan *traffic switching* secara bertahap menggunakan pendekatan *Canary Deployment* di mana 10% *traffic production* dialihkan ke versi baru untuk observasi selama 2 jam. Jika terdeteksi *error rate* melebihi 0,5% atau API *latency* meningkat lebih dari 30% dibanding *baseline*, sistem otomatis melakukan *rollback* ke versi sebelumnya dalam waktu kurang dari 60 detik menggunakan Cloudflare Workers Rollback API. Proses *deployment* dan *rollback* sepenuhnya diatur melalui *pipeline* GitHub Actions yang terintegrasi dengan Slack untuk notifikasi *real-time* kepada tim DevOps.

8. Screenshot Mockup Interface

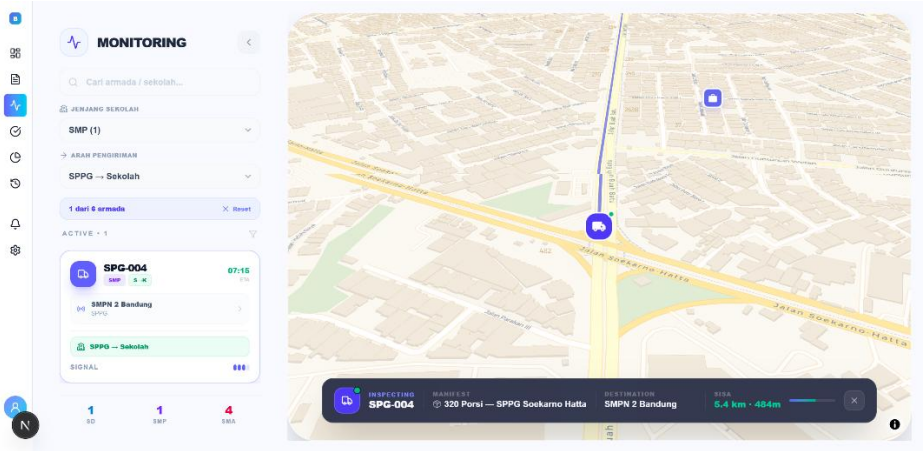
8.1. Dashboard Pemerintah



Gambar 10. Dasbor Pengawasan Makro dan Kendali Ekosistem Pemerintah

Tangkapan layar di atas merepresentasikan antarmuka Dasbor Pengawasan Makro yang bertindak sebagai pusat komando bagi entitas Pemerintah (BGN/KPK). Pada panel metrik utama, administrator dapat memantau indikator kinerja operasional secara *real-time*, mencakup total serapan pengeluaran anggaran, volume porsi terdistribusi, serta jumlah sengketa aktif yang membutuhkan tindakan resolusi di gerbang DOKU. Dasbor ini juga terintegrasi langsung dengan modul manajemen aktor untuk memberikan otorisasi final pada vendor yang berstatus *pending* pasca-ekstraksi dokumen oleh *AI Vision*. Lebih lanjut, antarmuka menyajikan visibilitas pelacakan logistik hilir ke setiap unit sekolah sasaran secara terpusat, lengkap dengan papan peringkat kepatuhan vendor yang memungkinkan pemerintah untuk memantau rekam jejak reputasi sekaligus mengeksekusi sanksi pembekuan secara langsung terhadap entitas yang melanggar.

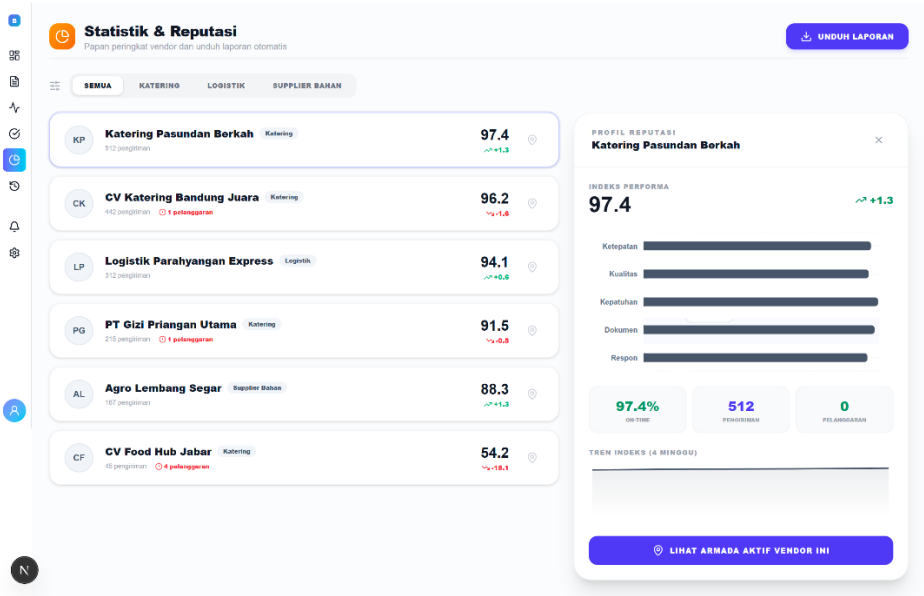
8.2. Monitoring pengiriman logistik



Gambar 11. Pemantauan Spasial dan Pelacakan Armada Logistik Terintegrasi

Tangkapan layar di atas menampilkan antarmuka pemantauan spasial yang memfasilitasi pelacakan pergerakan armada logistik secara *real-time*. Melalui integrasi pemetaan dinamis, administrator dapat mengawasi alur distribusi makanan matang secara presisi dari SPPG menuju sekolah sasaran. Modul ini menyajikan visibilitas data operasional secara granular pada panel *overlay*, mencakup identitas armada, estimasi waktu kedatangan, jarak tempuh tersisa, hingga detail manifes volume porsi yang didistribusikan. Fitur pelacakan visual ini merupakan manifestasi langsung dari prinsip *End-to-End Traceability*, yang memastikan transparansi rantai pasok hilir sekaligus bertindak sebagai lapisan pra-validasi spasial sebelum protokol penguncian *Geofencing Haversine* dieksekusi oleh operator sekolah pada saat serah terima di lokasi tujuan.

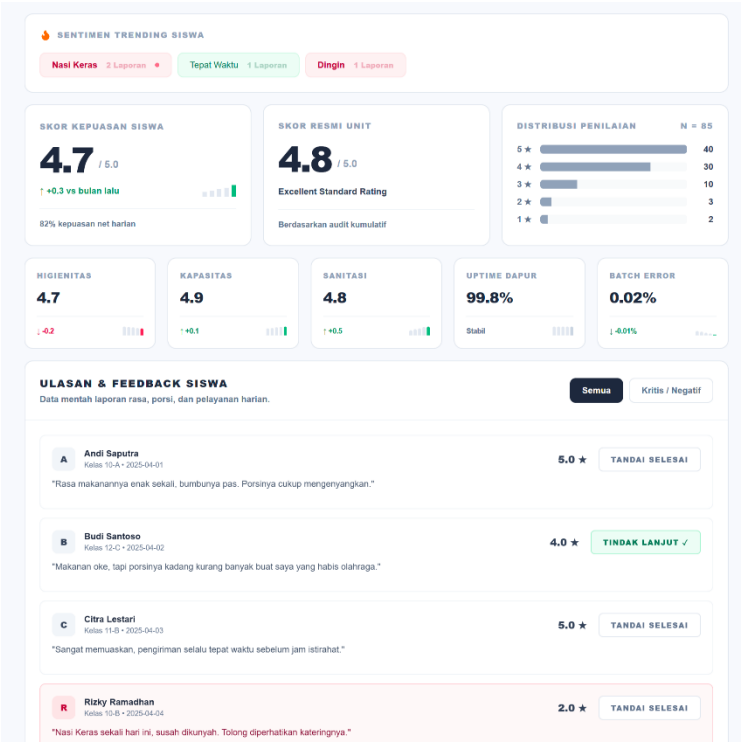
8.3. Reputasi kinerja vendor



Gambar 12. Statistik dan Reputasi On-Chain Berbasis Soulbound Token

Tangkapan layar di atas merepresentasikan antarmuka modul Statistik dan Reputasi *On-Chain*, yang dirancang sebagai instrumen audit performa dan kelayakan vendor secara absolut. Antarmuka ini memvisualisasikan akumulasi metrik SBT ke dalam bentuk papan peringkat komprehensif. Melalui panel tersebut, administrator pemerintah dapat melakukan pembedahan data terhadap indeks performa vendor menjadi parameter yang lebih granular, mencakup tingkat ketepatan waktu pengiriman, kualitas komoditas, hingga kepatuhan dokumen. Fitur pencatatan indikator "Pelanggaran" yang terhubung langsung dengan *immutable ledger* menjamin transparansi rekam jejak historis entitas tanpa risiko manipulasi data. Modul ini secara efektif mengonversi kompleksitas data *blockchain* menjadi wawasan visual yang *actionable*, memberikan landasan empiris bagi pemerintah untuk mengeksekusi perpanjangan kontrak atau diskualifikasi vendor pada siklus pengadaan berikutnya.

8.4. Validasi Sentimen Sekolah

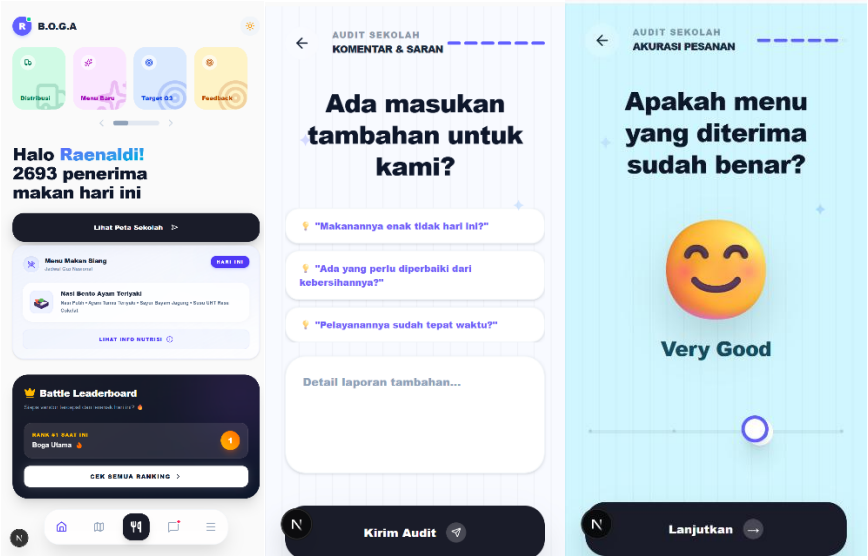


Gambar 13. Agregasi Evaluasi Siswa dan Validasi Sentimen Sekolah

Tangkapan layar di atas merepresentasikan antarmuka dasbor evaluasi tingkat sekolah yang berfungsi sebagai agregator umpan balik dari pengguna akhir yaitu siswa. Modul ini secara otomatis mengompilasi raw data penilaian kuantitatif dan kualitatif berbasis otentikasi NISN menjadi metrik sentimen tren seperti indikator suhu atau tekstur makanan dan skor kepuasan kumulatif. Melalui panel ini, operator sekolah bertindak sebagai auditor tingkat pertama yang dapat melakukan tinjauan dan mitigasi *tindak lanjut* terhadap anomali laporan sebelum data tersebut difinalisasi. Kumpulan data komprehensif yang telah divalidasi oleh sekolah inilah yang selanjutnya akan dikirimkan ke *server* pusat sebagai pemicu

komputasional untuk mencairkan dana operasional tahap kedua dari *escrow* DOKU, sekaligus dicetak secara mutlak menjadi *Soulbound Token* (SBT) reputasi SPPG di jaringan *blockchain*.

8.5. Penilaian makanan oleh siswa



Gambar 14. Tampilan siswa untuk Evaluasi dan Trigger Reputasi On-Chain

Rangkaian tangkapan layar di atas merepresentasikan antarmuka aplikasi seluler yang didesain secara ergonomis dengan pendekatan *Mobile-First* khusus untuk pengguna akhir, yakni entitas siswa penerima manfaat. Desain ini mengedepankan pengalaman pengguna yang intuitif dan elemen gamifikasi, terbukti dari adanya sapaan personal yang terotentikasi langsung melalui identitas NISN serta fitur *Battle Leaderboard* untuk transparansi performa vendor di mata siswa. Melalui antarmuka ini, siswa difasilitasi untuk melakukan audit kualitas pangan secara independen, baik secara kuantitatif melalui *slider* akurasi pesanan yang interaktif maupun kualitatif melalui kolom masukan terstruktur. Submisi umpan balik dari modul ini memegang peranan fungsional paling krusial dalam arsitektur B.O.G.A dimana setiap ulasan yang dikirimkan tidak sekadar menjadi log data pasif, melainkan bertindak sebagai pemicu komputasional mutlak yang menginstruksikan *backend* Node.js untuk mencairkan dana operasional tahap akhir di gerbang DOKU, seraya mencetak tingkat kepuasan tersebut menjadi SBT permanen bagi pihak SPPG.

9. Dokumentasi Cara Penggunaan

Dokumentasi penggunaan ekosistem B.O.G.A tidak disusun berdasarkan modul individual, melainkan dirancang mengikuti *User Journey* (Perjalanan Pengguna) dari hulu ke hilir untuk memastikan *End-to-End Traceability*. Berikut adalah panduan eksekusi operasional yang terbagi ke dalam empat fase utama:

9.1. Fase Onboarding & Pengadaan Berbasis AI

a. Calon vendor mengakses portal web B.O.G.A, mengisi formulir profil dasar, dan mengunggah pindaian dokumen NIB serta profil rekening bank.
b. Tanpa intervensi manusia, *microservice* AI akan memindai dokumen tersebut dalam waktu kurang dari dua detik. Jika tidak terdeteksi indikasi pemalsuan visual, status vendor akan berubah menjadi *"Pending Authorization"*.
c. Operator BGN/KPK meninjau hasil ekstraksi AI melalui dasbor pengawasan dan menekan tombol persetujuan untuk secara resmi memasukkan vendor ke dalam *whitelist Smart Contract* dan modul E-Katalog.

9.2. Fase Manajemen Logistik & Escrow Multi-Sig

a. Staf SPPG memilih komoditas dari E-Katalog (yang harganya telah divalidasi tidak melebihi batas PIHPS) dan menerbitkan *Purchase Order*.
b. Armada SPPG menjemput fisik komoditas di lokasi vendor. Setibanya di dapur umum, staf Logistik, Admin, dan QC secara berurutan masuk (*login*) ke dasbor masing-masing untuk memberikan persetujuan penerimaan.
c. Saat otorisasi QC (*tanda tangan ke-3*) ditekan, sistem secara otomatis mengeksekusi *Webhook* ke DOKU untuk mencairkan dana pembayaran komoditas ke rekening vendor. Jika barang ditolak, QC menekan tombol *Reject*, memicu penahanan dana 3x24 jam di *escrow*.

9.3. Fase Distribusi & Validasi Spasial

a. Setelah makanan matang, kurir bergerak menuju sekolah. Aplikasi *frontend* kurir secara *real-time* akan menyiarkan (*broadcast*) lokasi GPS mereka ke peladen *backend*.
b. Operator sekolah membuka aplikasi penerimaan. Sistem akan mengeksekusi perhitungan *Haversine*. Jika kurir berada di luar radius 50 meter, aplikasi sekolah akan menolak akses kamera pemindai. Jika sesuai, kamera terbuka, *barcode* dipindai, dan serah terima tercatat sah di basis data.

9.4. Fase Reputasi *On-Chain* & Keran Kedua

a. Siswa penerima manfaat masuk ke dalam portal evaluasi menggunakan nomor NISN mereka. Siswa memberikan penilaian kuantitatif terhadap kualitas makanan dari SPPG.
b. Penyerahan *form* evaluasi ini secara instan akan memicu dua aksi *backend*: pertama, memberikan instruksi ke gerbang DOKU untuk mencairkan dana operasional (*Keran Kedua*) kepada SPPG terkait; kedua, merangkum *rating* tersebut menjadi *Soulbound Token* (SBT) yang dikirimkan ke dompet digital

(*wallet*) SPPG sebagai rekam jejak reputasi permanen untuk acuan proyek pengadaan bulan berikutnya.

10. Referensi

[1]. Kementerian Kesehatan RI, "SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%," *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 26 Mei 2025. [Daring]. Tersedia: https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198. [Diakses: 10 Apr 2026].

[2]. R. Ayuningrum, "Rp 1 Miliar Duit MBG Mengalir ke Tiap SPPG Per Bulan," *detikBali*, 19 Mar 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.detik.com/bali/bisnis/d-8407225/rp-1-miliar-duit-mbg-mengalir-ke-tiap-sppg-per-bulan. [Diakses: 10 Apr 2026].

[3]. A. Mabrori, "Program MBG, Bangun Ekosistem Rantai Pasok Lokal," *Logistiknews.id*, 23 Jan 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.asosiasilogistikindonesia.or.id/news/detail/MA81. [Diakses: 10 Apr 2026].

[4]. M. I. Amar, "BGN Terima Banyak Aduan Mark Up Anggaran MBG, KPK Mulai Petakan Celah Korupsi," *Kompas.com*, 3 Mar 2026. [Daring]. Tersedia: https://www.kompas.com/tren/read/2026/03/03/123000765/bgn-terima-banyak-aduan-mark-up-anggaran-mbg-kpk-mulai-petakan-celah?page=all. [Diakses: 10 Apr 2026].

[5]. Kementerian Kesehatan RI, "Kemenkes Perketat Pengawasan dalam Program Makan Bergizi Gratis," *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2 Okt 2025. [Daring]. Tersedia: https://kemkes.go.id/id/kemenkes-perketat-pengawasan-dalam-program-makan-bergizi-gratis. [Diakses: 10 Apr 2026].

[6]. D. A. Septyan, "Apa itu Business to Government (B2G)," *UKMINDONESIA.ID*, 21 Sep 2022. [Daring]. Tersedia: https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/business-to-government-. [Diakses: 10 Apr 2026].

[7]. Rexy, "Mengenal Zero Trust Architecture: Pengertian, Prinsip, dan Cara Penerapannya di Dunia Modern," *IT Proxsis Group*, 22 Okt 2024. [Daring]. Tersedia: https://it.proxsisgroup.com/mengenal-zero-trust-architecture-pengertian-prinsip-dan-cara-penerapannya-di-dunia-modern/. [Diakses: 10 Apr 2026].

[8]. Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Jakarta, 2025.

[9]. TraceX, "Blockchain for Food Traceability: How It Improves Safety, Transparency, and Trust," *TraceXTech*, 12 Mar 2026. [Daring]. Tersedia: https://tracextech.com/blockchain-for-food-traceability/.

[10]. R. Aminin, "Analisis Potensi Blockchain dalam Mengurangi Risiko Korupsi Berbasis Kolusi pada Proyek Infrastruktur," *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 5 Okt 2025. [Daring]. Tersedia: https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/download/6881/5990.

[11]. Poltekbang Palembang, "Mampukah Blockchain Menjadi Solusi Melawan Korupsi dan Manipulasi Data?," *Poltekbangplg.ac.id*, 13 Ags 2025. [Daring]. Tersedia: https://poltekbangplg.ac.id/mampukah-blockchain-menjadi-solusi-melawan-korupsi-dan-manipulasi-data/.

[12]. N. Peneliti, "Optimasi Transparansi Data dalam Rantai Pasokan melalui Integrasi

Teknologi Blockchain," *Semantic Scholar*. [Daring]. Tersedia: https://pdfs.semanticscholar.org/5ae3/d06e077a3375289e22d8b7bc8c22b42e67a0.pdf.

[13]. Kontrak Hukum, "Penggunaan Teknologi Blockchain untuk Kontrak Bisnis," *Kontrakhukum.com*, 14 Nov 2025. [Daring]. Tersedia: https://kontrakhukum.com/article/penggunaan-teknologi-blockchain-untuk-kontrak-bisnis/. [Diakses: 10 Apr 2026].

[14]. A. N. Yasin dan M. R. Pratama, "Analisis Efektivitas Sistem E-Purchasing dan Celah Maladministrasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, vol. 3, no. 2, hal. 115-128, Sep 2023. [Daring]. Tersedia: https://ummaspul.e-journal.id/JIKEM/article/view/120. [Diakses: 11 Apr 2026].

[15]. CNN Indonesia, "KPK Sebut Sistem E-Katalog Tak Jamin Pengadaan Barang Bebas Korupsi," *CNN Indonesia*, 15 Jan 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/kpk-sebut-e-katalog-tak-jamin-pengadaan-barang-bebas-korupsi. [Diakses: 11 Apr 2026].

[16]. K. Schwaber dan J. Sutherland, "Panduan Scrum: Aturan Main Scrum (The Scrum Guide)," Scrum.org, Nov 2020. [Daring]. Tersedia: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Indonesian.pdf. [Diakses: 11 Apr 2026].

[17]. R. R. O. Siregar dkk., "Penerapan Algoritma Haversine Formula Pada Aplikasi Pencarian Lokasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama," *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 14, no. 1, hal. 45-52, 2021.

[18]. J. Brooke, "SUS: A 'Quick and Dirty' Usability Scale," dalam *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, dan A. L. McClelland, Ed. London: Taylor & Francis, 1996, hal. 189-194.

[19]. V. Buterin, Y. Qiao, T. Tjhai, dkk., "ERC-4337: Account Abstraction Using Alt Mempool," *Ethereum Improvement Proposals*, no. 4337, Sep 2021. [Daring]. Tersedia: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4337. [Diakses: 11 Apr 2026].

[20]. H. Albreiki, L. Salah, K. Salah, R. Jayaraman, dan J. Arshad, "Trustworthy Blockchain Oracles: Review, Comparison, and Open Research Challenges," *IEEE Access*, vol. 8, hal. 85675-85685, 2020.

[21]. A. S. L. G. N. S. Rao dan K. V. N. Sunitha, "Secure smart contract-based Escrow system using Multi-Signature architecture," *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, vol. 34, no. 8, hal. 4851-4862, 2022.

[22]. R. Smith, "An Overview of the Tesseract OCR Engine," dalam *Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2007)*, Parana, Brazil, 2007, hal. 629-633.

[23]. K. He, X. Zhang, S. Ren, dan J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," dalam *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, hal. 770-778.